

Correcto. Empecemos solo con el **Sprint 1**.

Duración: **1 semana, de lunes a viernes**.

Objetivo: dejar lista la base real del MVP para que desde el Sprint 2 ya se programe sin desorden.

Este Sprint 1 se justifica porque QHALI necesita partir de una línea base clara: visión, casos críticos, arquitectura, geolocalización, reportes con foto/GPS y validación social, que ya aparecen como elementos centrales en el informe del proyecto.

Sprint 1 — Preparación funcional y técnica del MVP

Nombre del sprint

Sprint 1: Definición, arquitectura y base inicial del MVP QHALI

Duración

1 semana

Objetivo del sprint

Definir y preparar la base funcional, técnica y organizativa del MVP de QHALI para que el equipo pueda iniciar el desarrollo real desde el Sprint 2 sin ambigüedad.

Al finalizar este sprint, el equipo debe tener:

- alcance final del MVP cerrado
 - historias de usuario redactadas
 - criterios de aceptación definidos
 - Product Backlog inicial priorizado
 - tablero Scrum creado
 - repositorios creados
 - estructura inicial del frontend
 - estructura inicial del backend
 - modelo preliminar de base de datos
 - reglas iniciales de geolocalización y validación cruzada
 - primer prototipo navegable muy básico
-

Equipo del Sprint 1

Integrante	Rol Scrum	Rol técnico
Persona 1	Product Owner Técnico	Definición del producto, backlog, criterios, alcance
Persona 2	Scrum Master / QA Técnico	Organización Scrum, control diario, pruebas, Definition of Done
Persona 3	Developer Frontend PWA	Base visual de la app ciudadana
Persona 4	Developer Backend/API	Base de FastAPI, estructura de endpoints y modelo inicial
Persona 5	Developer GeoData/IA	Reglas geográficas, validación cercana, estructura para duplicados

Sprint Goal

Al terminar el Sprint 1, el equipo tendrá una base funcional y técnica mínima del MVP
QHALL: backlog priorizado, criterios de aceptación, arquitectura definida, repositorios configurados y prototipo inicial conectado conceptualmente con reporte ciudadano, GPS, mapa, validación y dashboard.

Product Backlog seleccionado para el Sprint 1

Código	Ítem del backlog	Prioridad	Responsable principal
PB-01	Definir alcance final del MVP	P0	Product Owner Técnico
PB-02	Redactar historias de usuario principales	P0	Product Owner Técnico
PB-03	Definir criterios de aceptación	P0	Product Owner Técnico + Scrum Master
PB-04	Crear tablero Scrum	P0	Scrum Master

Código	Ítem del backlog	Prioridad	Responsable principal
PB-05	Definir Definition of Done	P0	Scrum Master
PB-06	Crear estructura base del frontend PWA	P0	Frontend PWA
PB-07	Crear estructura base del backend API	P0	Backend/API
PB-08	Definir modelo preliminar de datos	P0	Backend/API + GeoData/IA
PB-09	Definir reglas iniciales de geolocalización	P0	GeoData/IA
PB-10	Crear prototipo navegable inicial	P1	Frontend PWA
PB-11	Documentar arquitectura inicial del MVP	P1	Product Owner + Backend + GeoData
PB-12	Preparar checklist de pruebas futuras	P1	Scrum Master / QA

Entregables obligatorios del Sprint 1

Al finalizar la semana deben tener estos entregables concretos:

Entregable	Responsable	Estado esperado
Documento de alcance del MVP	Product Owner Técnico	Terminado
Historias de usuario iniciales	Product Owner Técnico	Terminado
Criterios de aceptación	Product Owner + Scrum Master	Terminado
Product Backlog priorizado	Product Owner Técnico	Terminado
Tablero Scrum	Scrum Master	Terminado
Definition of Done	Scrum Master	Terminado
Repositorio frontend	Frontend PWA	Creado y funcional
Repositorio backend	Backend/API	Creado y funcional

Entregable	Responsable	Estado esperado
Proyecto base PWA	Frontend PWA	Ejecuta en local
Proyecto base FastAPI	Backend/API	Ejecuta endpoint /health
Modelo preliminar de datos	Backend/API + GeoData/IA	Definido
Reglas iniciales de geolocalización	GeoData/IA	Definidas
Prototipo inicial navegable	Frontend PWA	Básico pero visible

Plan diario detallado del Sprint 1

Lunes — Alineación del MVP y preparación Scrum

Objetivo del día

Que todo el equipo entienda exactamente qué se va a construir y qué no entra en el MVP.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Redactar el objetivo final del MVP en una sola frase clara.	P0	Frase oficial del MVP definida.	Sirve de base para todo el backlog.
2	Definir qué funcionalidades sí entran al MVP.	P0	Lista “Sí entra” terminada.	Guía el trabajo de frontend, backend y GeoData.
3	Definir qué funcionalidades quedan fuera del MVP.	P0	Lista “No entra” terminada.	Evita sobrecargar los sprints.
4	Validar con el equipo que el MVP se enfoque en reporte, GPS, validación y dashboard.	P0	Alcance aceptado por todos.	Evita cambios posteriores innecesarios.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Crear tablero Scrum con columnas: Backlog, To Do, In Progress, Review, Testing, Done.	P0	Tablero creado en Trello, Jira, Notion o GitHub Projects.	Será usado por todo el equipo desde el martes.
2	Definir reglas de trabajo diario: daily, revisión, bloqueo y cierre de tareas.	P0	Reglas Scrum internas documentadas.	Ordena el trabajo de los 5 integrantes.
3	Crear plantilla de tarea Scrum con campos: descripción, responsable, prioridad, criterio de terminado.	P0	Plantilla lista para usar.	Permite que las tareas no sean vagas.
4	Crear registro de impedimentos del sprint.	P1	Lista de bloqueos iniciales.	Ayuda a detectar riesgos desde el inicio.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Revisar el flujo ciudadano mínimo: ingresar, reportar, ver confirmación.	P0	Flujo ciudadano entendido y anotado.	Depende del alcance definido por el Product Owner.
2	Definir las pantallas mínimas del MVP ciudadano.	P0	Lista de pantallas: login, inicio, reportar, mapa, mis reportes.	Servirá para crear el prototipo.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
3	Elegir estructura del proyecto frontend: Next.js + Tailwind + PWA.	P0	Stack frontend confirmado.	Debe coordinar con backend para rutas futuras.
4	Crear boceto rápido de navegación entre pantallas.	P1	Mapa simple de navegación.	Base para el prototipo del miércoles.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Definir módulos principales de API: auth, users, incidents, validations, admin.	P0	Estructura lógica de API definida.	Debe alinearse con los requisitos funcionales.
2	Definir entidades principales de datos.	P0	Lista inicial: User, Incident, Validation, IncidentStatus.	Base para el modelo de datos.
3	Elegir estructura backend: FastAPI + PostgreSQL/Supabase.	P0	Stack backend confirmado.	Debe coordinar con GeoData por coordenadas.
4	Definir endpoints preliminares del MVP.	P1	Lista inicial de endpoints.	Servirá para frontend y pruebas futuras.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Definir qué datos geográficos mínimos necesita un reporte.	P0	Campos: latitud, longitud, radio, distrito opcional.	Se conecta con el modelo de datos backend.
2	Definir regla inicial de cercanía para validación ciudadana.	P0	Radio inicial: 300 metros.	Será usada en Sprint 5.
3	Definir regla inicial de duplicidad.	P0	Radio inicial: 50 metros + misma categoría.	Será usada en Sprint 6.
4	Definir si el MVP usará PostGIS completo o cálculo inicial con fórmula Haversine.	P1	Decisión técnica tomada.	Impacta la complejidad del backend.

Resultado obligatorio del lunes

Al cerrar el lunes, el equipo debe tener:

- objetivo del MVP definido
 - alcance aprobado
 - tablero Scrum creado
 - stack inicial decidido
 - módulos principales definidos
 - reglas geográficas preliminares definidas
-

Martes — Historias de usuario, criterios y arquitectura base

Objetivo del día

Convertir el alcance del MVP en historias de usuario concretas y preparar la arquitectura base.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Redactar historia de usuario para registro e inicio de sesión.	P0	HU-01 terminada.	Servirá para Sprint 2.
2	Redactar historia de usuario para reporte con foto, GPS, categoría y descripción.	P0	HU-02 terminada.	Servirá para Sprint 3.
3	Redactar historia de usuario para visualización en mapa.	P0	HU-03 terminada.	Servirá para Sprint 4.
4	Redactar historia de usuario para validación ciudadana cercana.	P0	HU-04 terminada.	Servirá para Sprint 5.
5	Redactar historia de usuario para dashboard básico de gestión.	P1	HU-05 terminada.	Servirá para Sprint 6.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Revisar que cada historia tenga actor, necesidad y beneficio.	P0	Historias corregidas.	Depende del Product Owner.
2	Crear formato de criterios de aceptación por historia.	P0	Plantilla de aceptación lista.	Se usará desde hoy en adelante.
3	Crear checklist de Definition of Ready.	P0	Regla para saber cuándo una historia puede entrar a sprint.	Evita historias incompletas.
4	Crear checklist de Definition of Done.	P0	Regla para aceptar trabajo terminado.	Será usado en todos los sprints.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
5	Revisar riesgos iniciales: GPS, imagen, autenticación, mapa, despliegue.	P1	Lista de riesgos inicial.	Ayuda a planificar el orden de sprints.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Crear wireframe de pantalla de login/registro.	P0	Boceto inicial listo.	Relacionado con HU-01.
2	Crear wireframe de pantalla principal ciudadana.	P0	Pantalla home definida.	Base para navegación.
3	Crear wireframe de pantalla de reporte.	P0	Formulario visual definido.	Relacionado con HU-02.
4	Crear wireframe de pantalla de mapa ciudadano.	P1	Vista de mapa definida.	Relacionado con HU-03.
5	Definir componentes visuales reutilizables: botón, input, tarjeta, modal.	P1	Lista de componentes base.	Facilita desarrollo en Sprint 2 y 3.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Diseñar estructura de carpetas del backend.	P0	Estructura FastAPI definida.	Base para repositorio del miércoles.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
2	Definir modelo preliminar <code>User</code> .	P0	Campos iniciales de usuario definidos.	Relacionado con autenticación.
3	Definir modelo preliminar <code>Incident</code> .	P0	Campos iniciales de incidente definidos.	Relacionado con reporte ciudadano.
4	Definir modelo preliminar <code>Validation</code> .	P0	Campos iniciales de validación definidos.	Relacionado con validación cruzada.
5	Definir estados iniciales del incidente.	P1	Pendiente, Confirmado, En revisión, Resuelto.	Relacionado con mapa y dashboard.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Definir fórmula inicial para calcular distancia entre usuario e incidente.	P0	Fórmula o librería seleccionada.	Servirá para alertas cercanas.
2	Definir estructura de datos para coordenadas.	P0	Latitud/longitud normalizadas.	Debe coincidir con <code>Incident</code> .
3	Definir lógica de búsqueda de incidentes dentro de 300 metros.	P0	Algoritmo inicial documentado.	Servirá para Sprint 5.
4	Definir lógica de búsqueda de duplicados dentro de 50 metros.	P0	Algoritmo inicial documentado.	Servirá para Sprint 6.
5	Definir si se simulará distrito o se dejará campo preparado para PostGIS.	P1	Decisión documentada.	Evita bloquear el MVP por cartografía real.

Resultado obligatorio del martes

Al cerrar el martes, deben existir:

- historias de usuario principales
- criterios de aceptación en formato base
- wireframes iniciales
- modelo preliminar de datos
- reglas geográficas documentadas
- Definition of Ready y Definition of Done iniciales

Miércoles — Creación de repositorios y base ejecutable

Objetivo del día

Que frontend y backend ya existan como proyectos ejecutables, aunque todavía no tengan funcionalidad completa.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Priorizar historias de usuario con MoSCoW: Must, Should, Could, Won't.	P0	Backlog priorizado.	Ordena los siguientes sprints.
2	Definir qué historias entran en Sprint 2 y Sprint 3.	P0	Plan preliminar de próximos sprints.	Depende de las historias redactadas.
3	Revisar que el backlog no incluya funciones fuera del MVP.	P0	Backlog limpio.	Evita sobreingeniería.
4	Redactar descripción corta del producto para presentación.	P1	Texto breve del MVP listo.	Servirá para demo y documentación.
5	Validar con el equipo que las historias sean	P0	Historias ajustadas a	Evita cargar demasiado a los

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
	implementables en menos de 2 meses.		capacidad real.	developers.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Crear tareas técnicas en el tablero a partir de las historias priorizadas.	P0	Sprint Backlog visible.	Depende del backlog del Product Owner.
2	Asignar responsables a cada tarea del Sprint 1.	P0	Tablero con responsables.	Permite seguimiento diario.
3	Definir convención de ramas Git: <code>main</code> , <code>develop</code> , <code>feature/nombre</code> .	P0	Norma de Git documentada.	Evita conflictos de integración.
4	Definir plantilla de Pull Request.	P1	Plantilla lista.	Mejora revisión de código.
5	Crear checklist de pruebas para frontend base y backend base.	P1	Pruebas iniciales definidas.	Se usará el viernes.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Crear repositorio frontend o carpeta frontend dentro del monorepo.	P0	Repositorio frontend creado.	Depende de convención Git.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
2	Crear proyecto Next.js o React base.	P0	Proyecto ejecuta en local.	Base para Sprint 2.
3	Instalar y configurar Tailwind CSS.	P0	Estilos base funcionando.	Base visual del MVP.
4	Crear rutas iniciales: <code>/login</code> , <code>/home</code> , <code>/report</code> , <code>/map</code> , <code>/my-reports</code> .	P0	Navegación inicial creada.	Relacionado con wireframes.
5	Crear layout base móvil.	P1	Estructura visual responsive inicial.	Prepara PWA ciudadana.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Crear repositorio backend o carpeta backend dentro del monorepo.	P0	Repositorio backend creado.	Depende de convención Git.
2	Crear proyecto base FastAPI.	P0	Backend ejecuta en local.	Base para Sprint 2.
3	Crear endpoint <code>/health</code> .	P0	Endpoint responde <code>ok</code> .	Permite verificar que la API vive.
4	Configurar variables de entorno.	P0	<code>.env.example</code> creado.	Será necesario para base de datos.
5	Crear estructura inicial de routers: <code>auth</code> , <code>users</code> , <code>incidents</code> , <code>validations</code> , <code>admin</code> .	P1	Rutas organizadas.	Relacionado con módulos API.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Crear documento técnico de reglas geográficas iniciales.	P0	Documento <code>geo-rules.md</code> o equivalente.	Se alinea con backend.
2	Crear función base en pseudocódigo para distancia entre coordenadas.	P0	Lógica lista para implementar.	Será integrada en backend después.
3	Definir campos geográficos del incidente para base de datos.	P0	Campos confirmados: lat, lng, location_accuracy opcional.	Debe coincidir con modelo <code>Incident</code> .
4	Definir datos de prueba con coordenadas simuladas de Huancayo.	P1	Dataset pequeño de prueba.	Servirá para mapa y pruebas.
5	Definir estructura futura para score básico de confianza o validación.	P2	Campo preparado: <code>confidence_score</code> opcional.	Se puede usar más adelante sin romper BD.

Resultado obligatorio del miércoles

Al cerrar el miércoles, deben tener:

- frontend ejecutándose en local
 - backend ejecutándose en local
 - endpoint `/health`
 - rutas iniciales de frontend
 - tablero con tareas asignadas
 - backlog priorizado
 - reglas geográficas iniciales documentadas
-

Jueves — Modelo base, documentación técnica y prototipo inicial

Objetivo del día

Aterrizar la estructura técnica en algo coherente: modelos, pantallas base, rutas y documentación mínima.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Revisar historias de usuario con criterios de aceptación completos.	P0	Historias listas para desarrollo.	Depende del trabajo del martes y miércoles.
2	Validar que cada historia tenga valor visible en demo.	P0	Historias sin valor demo eliminadas o bajadas de prioridad.	Mantiene enfoque del MVP.
3	Crear mapa de módulos del MVP: Auth, Reportes, Mapa, Validación, Dashboard.	P0	Mapa modular terminado.	Relaciona todas las áreas técnicas.
4	Revisar con backend y GeoData si el modelo de datos soporta los requisitos.	P0	Modelo validado funcionalmente.	Evita rehacer BD en Sprint 3.
5	Preparar resumen de Sprint 1 para Review del viernes.	P1	Material para revisión listo.	Facilita cierre del sprint.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Revisar el avance real de cada integrante en el tablero.	P0	Tareas actualizadas.	Permite detectar retrasos.
2	Verificar que frontend y backend ejecuten en local.	P0	Evidencia de ejecución.	Prueba base del sprint.
3	Crear checklist de aceptación del Sprint 1.	P0	Lista para cerrar o rechazar entregables.	Se usará el viernes.
4	Crear matriz simple de riesgos técnicos.	P1	Riesgos: GPS, imagen, mapa, auth, BD.	Anticipa problemas de siguientes sprints.
5	Preparar mini plan de pruebas para Sprint 2.	P1	Casos de prueba de autenticación listos.	Acelera el siguiente sprint.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Crear pantalla /login con diseño básico.	P0	Pantalla visible.	Será funcional en Sprint 2.
2	Crear pantalla /home con acceso a reportar y mapa.	P0	Home inicial visible.	Conecta flujo ciudadano.
3	Crear pantalla /report con campos visuales aún no conectados.	P0	Formulario visual base.	Será conectado en Sprint 3.
4	Crear pantalla /map con contenedor de mapa vacío o placeholder.	P1	Espacio de mapa preparado.	Será implementado en Sprint 4.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
5	Crear navegación inferior o menú simple.	P1	Usuario puede moverse entre pantallas.	Prototipo navegable.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Crear esquema preliminar de base de datos.	P0	Modelo documentado.	Depende de entidades definidas.
2	Crear modelos iniciales en código: User, Incident, Validation.	P0	Modelos base creados.	Base de desarrollo posterior.
3	Crear archivo de configuración de conexión a base de datos.	P0	Configuración lista.	Será usada en Sprint 2 y 3.
4	Crear documentación inicial de endpoints futuros.	P1	Lista API preliminar.	Ayuda al frontend.
5	Probar endpoint <code>/health</code> desde navegador o Postman.	P0	Prueba exitosa.	Evidencia técnica para Review.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Validar que el modelo <code>Incident</code> incluya latitud y longitud correctamente.	P0	Campos geográficos confirmados.	Depende de Backend.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
2	Preparar función técnica para calcular distancia entre dos coordenadas.	P0	Código o pseudocódigo listo.	Será usado en Sprint 5.
3	Preparar lista de incidentes simulados con coordenadas.	P1	Datos de prueba listos.	Servirá para mapa.
4	Definir reglas de validación cercana: usuario distinto + radio + estado pendiente.	P0	Regla formal documentada.	Será usada en validación cruzada.
5	Definir regla de posible duplicado: misma categoría + menos de 50 metros + estado activo.	P0	Regla formal documentada.	Será usada en Sprint 6.

Resultado obligatorio del jueves

Al cerrar el jueves, deben existir:

- pantallas base visibles
- navegación inicial
- modelos iniciales backend
- esquema preliminar de base de datos
- reglas de validación y duplicidad documentadas
- checklist de cierre del sprint

Viernes — Revisión, integración inicial y cierre del Sprint 1

Objetivo del día

Cerrar Sprint 1 con evidencia real, no solo documentos.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Revisar entregables del Sprint 1 contra el objetivo del sprint.	P0	Entregables aceptados o rechazados.	Cierre formal del sprint.
2	Validar Product Backlog final para los siguientes sprints.	P0	Backlog listo para Sprint 2.	Ordena la siguiente semana.
3	Confirmar historias que entran al Sprint 2.	P0	Sprint 2 preliminar definido.	Depende del estado real del Sprint 1.
4	Aprobar alcance final del MVP.	P0	Alcance congelado.	Evita cambios innecesarios.
5	Presentar resumen del Sprint Review.	P1	Explicación clara del avance.	Útil para equipo/docente.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Ejecutar checklist de aceptación del Sprint 1.	P0	Validación de entregables.	Determina qué pasa a Done.
2	Verificar que frontend y backend estén en repositorio.	P0	Código subido correctamente.	Cierre técnico.
3	Verificar que frontend ejecute sin errores críticos.	P0	Prueba local exitosa.	Evidencia para Review.
4	Verificar que backend responda /health .	P0	API base funcional.	Evidencia para Review.
5	Realizar retrospectiva corta: qué funcionó, qué falló, qué se mejora.	P1	Acuerdos para Sprint 2.	Mejora el proceso semanal.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Subir frontend base al repositorio.	P0	Código versionado.	Necesario para cierre.
2	Verificar que las rutas <code>/login</code> , <code>/home</code> , <code>/report</code> , <code>/map</code> funcionen.	P0	Navegación básica funcional.	Evidencia del prototipo.
3	Corregir errores visuales críticos del prototipo.	P0	Prototipo más limpio.	Mejora Review.
4	Preparar captura o demo corta del flujo navegable.	P1	Evidencia visual lista.	Apoya Sprint Review.
5	Documentar dependencias instaladas y comandos de ejecución.	P1	README frontend básico.	Facilita trabajo del equipo.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Subir backend base al repositorio.	P0	Código versionado.	Necesario para cierre.
2	Verificar endpoint <code>/health</code> .	P0	Endpoint responde correctamente.	Evidencia técnica.
3	Verificar que la estructura de routers esté creada.	P0	Auth, users, incidents, validations, admin.	Base para próximos sprints.
4	Documentar comandos de ejecución del backend.	P1	README backend básico.	Facilita uso del equipo.
5	Documentar modelo preliminar de datos.	P0	Modelo entendible para todo el equipo.	Se usará en Sprint 2 y 3.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación con otras tareas
1	Subir documento de reglas geográficas al repositorio.	P0	Reglas versionadas.	Base para validación y duplicados.
2	Validar con Backend que los campos geográficos estén contemplados.	P0	Sin inconsistencias entre reglas y modelo.	Evita retrabajo.
3	Entregar dataset simulado de coordenadas.	P1	Datos listos para pruebas de mapa.	Servirá en Sprint 4.
4	Documentar regla de validación cercana.	P0	Regla formal lista.	Se usará en Sprint 5.
5	Documentar regla de duplicidad.	P0	Regla formal lista.	Se usará en Sprint 6.

Resultado obligatorio del viernes

Al cerrar el viernes, el equipo debe poder mostrar:

1. Backlog priorizado.
 2. Historias de usuario principales.
 3. Criterios de aceptación.
 4. Tablero Scrum funcionando.
 5. Frontend base navegable.
 6. Backend base ejecutando `/health`.
 7. Modelo preliminar de datos.
 8. Reglas geográficas iniciales.
 9. Definition of Done.
 10. Plan preliminar del Sprint 2.
-

Definition of Done del Sprint 1

El Sprint 1 se considera terminado solo si se cumple lo siguiente:

Criterio	Estado esperado
El alcance del MVP está definido	Obligatorio
Las historias principales están redactadas	Obligatorio
Los criterios de aceptación existen	Obligatorio
El Product Backlog está priorizado	Obligatorio
El tablero Scrum está creado	Obligatorio
Frontend ejecuta en local	Obligatorio
Backend ejecuta en local	Obligatorio
Endpoint /health responde	Obligatorio
Modelo preliminar de datos está definido	Obligatorio
Reglas de validación geográfica están documentadas	Obligatorio
Hay evidencia para Sprint Review	Obligatorio

Incremento esperado al final del Sprint 1

El incremento de este sprint no es todavía una funcionalidad final para el ciudadano.
Es una **base ejecutable y organizada**.

Debe existir:

```
QHALI MVP Base
├─ Product Backlog priorizado
├─ Historias de usuario principales
├─ Criterios de aceptación
├─ Tablero Scrum
├─ Frontend PWA base
│   ├── /login
│   ├── /home
│   ├── /report
│   └─ /map
├─ Backend FastAPI base
│   ├── /health
│   └─ auth router
```

```
| | — users router
| | — incidents router
| | — validations router
| | — admin router
| — Modelo preliminar de datos
| — Reglas geográficas iniciales
```

Cierre del Sprint 1

Sprint Review

En la revisión del viernes deben mostrar:

- qué es el MVP
- qué entra y qué no entra
- historias principales
- tablero Scrum
- frontend navegable
- backend respondiendo
- reglas geográficas iniciales
- plan del Sprint 2

Retrospectiva

Preguntas mínimas:

1. ¿Qué tarea se atrasó más?
 2. ¿Qué integrante tuvo bloqueo?
 3. ¿Qué decisión técnica debe cerrarse antes del Sprint 2?
 4. ¿El alcance sigue siendo realista para menos de dos meses?
 5. ¿Qué se debe mejorar en la comunicación diaria?
-

Resultado final del Sprint 1

Al terminar este sprint, todavía no tendrán el MVP funcionando, pero sí tendrán algo más importante para no fallar:

Una base clara, ejecutable y organizada para construir QHALI sin improvisar.

Desde el **Sprint 2** ya debe empezar el desarrollo funcional: **autenticación, alias anónimo y sesión del ciudadano**. SOBRE TODO ESTE SPRINT FILTRAME SOLO LAS TAREAS DEL EQUIPO DE DESARROLLO solo del desarrollo no obvies nada de eso y creame un documento sobre todas las tareas del equipo de desarrollo